

数控车床的电动刀架故障诊断与维修

姚全红

(广东省乳源瑶族自治县中等职业技术学校, 韶关 512700)

摘 要: 实际工作中, 刀架在机床工作过程中经常发生意外, 导致工作无法继续。因此, 总结多年操作数控车床的经验, 结合自身维修、维护机床的经历, 对数控机床电动刀架常见故障的诊断与维修方法进行介绍和总结。

关键词: 数控车床 电动刀架 故障诊断与维修

DOI:10.16107/j.cnki.mmte.2017.1012

引言

数控机床的换刀动作一般通过电动刀架旋转来实现。它的动作控制由 PLC 控制电机旋转, 从而实现其机械部分的运动。正常工作中, 电动刀架对机床的工作效率和可靠性具有至关重要的影响。如果电动刀架出现故障, 轻则使机床不能加工零件, 重则使加工的产品成为废品甚至发生碰撞。因此, 在机床正常工作的情况下, 一旦电动机架出现异常情况, 如何快速、高效、准确排除故障以避免产生严重后果尤为关键。笔者通过多年的经验总结, 以常见的基于 FANUC 数控系统的数控车床(图 1)为例, 总结电动刀架的故障诊断方法, 以期对实际数控机床的维护、保养提供借鉴。

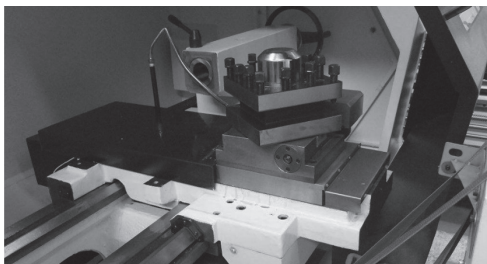


图 1 FANUC 数控系统的数控车床

1 数控机床刀架的工作原理

本文以四工位刀架为例, 对其工作原理进行总结和分析。它由电机、涡轮、丝杠以及螺母等部件构成。当刀架正转时, 电机通过涡轮和蜗杆减速和改变传动方向后驱动丝杠转动。将螺母与转动的刀架通过键槽形式进行连接, 固定其相互径向位移。螺母与电机底座靠齿面相互啮合进行定位, 确保螺母、刀架在齿面未脱开前产生转动。当齿面相互脱开时, 由于销钉与止推槽的共同作用使丝杠转动, 实现螺母转动和刀架转动, 从而执行换刀动作。当刀具达到工作定位时, 采用霍尔元件系统将刀具位置判别信号输送至数控机床控制系统内进行刀具位置参数检测和确认。通过霍尔元件的定位系统和辅助定位销钉来检测和判断刀具具体位置。参数信息确认无误后, 止推槽和销钉对其进行固定防止刀架反转, 完成换刀动作。

2 刀架故障判断方法

2.1 听

(1) 与操作工进行深入交谈, 将发生故障的现象仔细描述, 排除人为因素干扰。

(2) 通过辨别工作时产生的不正常声音, 判断其和以往声音有无差别。

2.2 看

(1) 观察刀架在工作过程中是否出现震动、颤抖、移动慢爬等异常情况。

(2) 通过查看被加工零件表面的粗糙度、光洁度和划痕痕迹, 判断刀架锁紧和复位功能是否存在异常。

2.3 转

一旦刀架出现故障, 可先用手尝试缓慢进行转动。注意, 在转动四工位刀架前, 需要先拆掉蜗杆端部的密封螺钉, 然后借助合适的工具进行转动。在转动刀架过程中, 注意观察转动情况是否存在异常, 转动是否较平时吃力或者轻松。

3 刀架故障分析及解决措施

3.1 电动机故障分析及解决措施

(1) 电源线三相线路接线错误。解决措施: 迅速切断电源, 检查三相线路接头, 调整接线顺序, 保证按要求接线。

(2) 电压偏低。解决措施: 分析电压偏低原因, 若短暂性偏低, 待电压稳定后使用; 若长时间或者经常性电压偏低, 则需要增加一个稳压电源。

(3) 电动机损坏。解决措施: 更换新电动机。

3.2 弹簧发生断裂

解决措施: 更换断裂或者损坏的弹簧, 更换时定位用销子不能互换。

3.3 离合器导销断裂

解决措施: 更换断裂或者损坏的销子, 装配精度要符合要求。

3.4 主轴弯曲或断裂

解决措施: 更换新的主轴, 但主轴大小规格要求和更换过程的操作需要根据刀具要求进行。严禁不按照说明进行操作或者使用不合适的主轴。

3.5 外端齿盘导销断裂

解决措施: 对断裂的销子进行换新处理, 装配和拆卸导销时, 确保各装配体的相对装配关系正确、无误。

3.6 刀架在任何到位不能锁紧

解决措施: 检测霍尔元件对刀具定位和位置参数, 判断其是否正常, 如果出现异常, 需更换其异常零部件。

3.7 刀架不能锁紧

(1) 发信盘位置出现异常。解决措施: 通过调节发信盘位置参数, 确保刀的位置正确, 符合相关要求。

(2) 系统反锁时间过短。解决措施: 将反锁时间调整至 1.2s。

(3) 机械锁紧机构不能动作。解决措施: 检查其内部

机械部件,尤其是定位销是否发生磨损、断裂现象。

3.8 刀架精度偏大

(1) 刀架无法锁紧。解决措施:延长刀架锁紧时间。

(2) 端齿处有脏物。解决措施:拆下相关零部件,使用干净的清洁剂、抹布或拭油纸进行清洗干净,旋转部位需涂抹适量干净黄油。

(3) 齿轮啮合不良。解决措施:齿轮啮合不良往往是上刀体受压变形导致的,一般采取对变形的上刀体进行更换予以解决。

(4) 刀架锁紧时出现慢爬现象。解决措施:根据电路图检测发信盘线路电压是否满足图纸要求。

(5) 霍尔元件同磁钢位置不吻合。解决措施:调节霍尔元件的位置,使其满足要求。

4 刀架故障实例分析

数控车床更换刀具的流程是:当输入换刀信号后,换刀电机驱动蜗轮蜗杆实现刀架的旋转。霍尔元件检测刀具位置参数,并将刀具位置信息传输至数控系统。数控系统会自动判断刀具位置信息与目标值是否一致,当刀具位置到达目标位置时,电机反转锁紧刀架。

4.1 故障 1

故障 1:一台六刀位数控车床的所有刀位均无法准确识别,刀架转动几圈就停止转动,且出现异常情况报警。

故障分析:该异常现象一般由其电气故障导致,具体有以下可能:

(1) 磁性元件脱落;

(2) 六个霍尔元件同时损坏,如图 2 所示,为霍尔元件线路图。

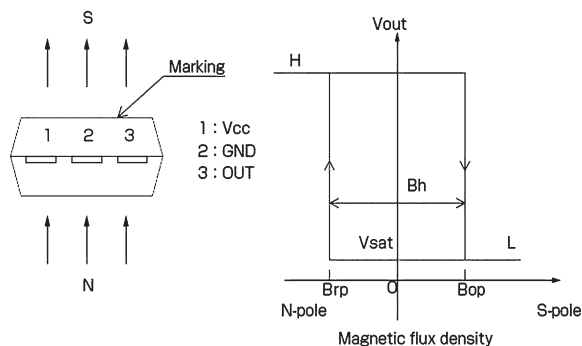


图 2 霍尔元件线路图

(3) 霍尔元件的线路无法检测到电压信号。参考以往经验,此异常情况在实际工作中经常发生。根据电路图,检测其所有相关电气线路。结果显示,霍尔元件的供电电压为 0V,其他线路正常。随后对该线路进行检测,发现其在电气柜的连接接头松脱。将线路重新接好,检测发现仍然无电压显示,可以判断该线路内部断线。

解决措施:更换同种规格型号的电线后,故障排除。

4.2 故障 2

故障 2:一台四刀位数控车床,仅一号刀位不能复位。

故障分析:因为四把刀中仅一号刀不能复位,可以初步确定是电气系统出现故障。通常,故障是由于其线路系统出现异常而导致系统不能准确获取该刀位信号。根据电路图对

霍尔元件线路进行检测,结果显示:一号刀位的霍尔元件线路电压为 24V,GND 线路、T1 信号线均属于正常。因此,可以判断是霍尔元件本身损坏导致该刀位信号无法输出。

解决措施:更换新的霍尔元件后,一号刀复位正常。

4.3 故障 3

故障 3:一台大连机床厂生产的六刀位车床使用系统为 FANUC-0imate,选择到位后不能锁紧,且系统出现“换刀超时”的错误。

故障分析:刀架选刀、旋转均能正常运行,仅存在不能锁紧的问题,可以推断其机械部分即蜗轮蜗杆正常,而问题主要产生在其电气系统。通过查阅其电气图纸,确认刀具锁紧判断信号是通过位置开关来识别和传输的。为了进一步判断是否与其周围线路异常有关,根据图纸检查其所有线路,并未发现有开路、短路等异常现象。通过更换刀具进一步观察和确认,发现挡块未动作,但把挡块螺栓拧紧后刀具仍然不能锁紧。通过反复仔细观察其机械运动情况,发现蜗杆端的轴套有打滑和爬升现象。经过分析,推断其打滑可能会使电机锁紧时挡块不能准确定位。于是,对轴套进行轴向定位处理以避免其打滑。通过检验运行,解决了不能锁紧问题。

解决措施:对轴套进行轴向定位。

5 结语

综上所述,针对数控机床电动刀架故障问题,首先观察其故障现场,结合工作原理,从机械和电气两个方向逐一分析、判断。观察和分析过程中,不可放过任何一个细节。大量实践表明,很多电动刀架的故障往往是一个细微差错导致的,一个细微的异常现象往往也是排除故障的一个重要突破口。

参考文献

- [1] 张光宇. 数控车床的电动刀架故障诊断与维修研究 [J]. 科技风, 2015, (5): 135.
- [2] 郭佳. 数控车床的电动刀架故障诊断与维修 [J]. 中国科技信息, 2014, (17): 145-146.

Fault Diagnosis and Maintenance of Electric Tool Rest in NC Lathe

YAO Quanhong

(Guangdong Ruyuan Yao Autonomous County Secondary Vocational School, Shaoguan 512700)

Abstract: In the actual work, the tool holder often occurs accidents in the process of machine tool work, leading to the work can not continue, the incidence of this abnormal situation is higher. Therefore, the author summed up the experience of CNC lathe operation for many years, combined with their own maintenance, maintenance of machine tool experience, the CNC machine tool electric tool holder fault diagnosis and maintenance methods are introduced and summarized.

Key words: CNC lathe, electric tool holder, fault diagnosis and maintenance